



## Tarea 2

### 1. Instrucciones

- Entregue fundamentación, desarrollo, resultados, y código utilizado para resolver los problemas. Explique el uso de herramientas de inteligencia artificial en caso de usarlas.
- La entrega se realizará a través de Canvas en un solo archivo pdf. Entregas que no cumplan con este formato tendrán un descuento de 10 % de puntaje.
- El plazo para entregar es hasta el día 25 de Septiembre. Entregas atrasadas tendrán un descuento de 10 % de puntaje por cada día o fracción de atraso.
- En caso de ser necesario, haga supuestos que no contradigan al enunciado.
- El trabajo en resolver problemas es individual. Aparte de conversaciones en clase, no está permitido compartir desarrollos ni resultados.

### 2. Problemas

Puntaje total: 60 puntos.

1. [10 puntos] **Polarización.** Muestre que cualquier onda plana TEM con polarización elíptica se puede describir como la suma de una onda circularmente polarizada hacia la izquierda y otra circularmente polarizada hacia la derecha.
2. [20 puntos] **Teoría de dispersión de pulsos.** Este problema explora la propagación de pulsos en medios dispersivos. Nos referimos sólo a una dirección de propagación  $z$  y todas las funciones en este problema son constantes en  $x$  e  $y$ , pero los conceptos son válidos igualmente en 3 dimensiones. Usaremos las convenciones de frecuencia angular en la transformada de Fourier. Para ello, para una función del tiempo ( $t$ , en segundos) se define la transformada en función de la frecuencia angular ( $\omega$ , en radianes por segundo):

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{+j\omega t} d\omega \quad (1)$$

Por otro lado, para una función del espacio ( $z$ , en metros) definimos la transformada en función del número de onda ( $k$ , en radianes por metro):

$$F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z)e^{-jkz} dz, \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{+jkz} dk \quad (2)$$

Y también definimos la convolución:

$$f(z, t) *_t h(z, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z, \tau) h(z, t - \tau) d\tau \quad (3)$$

- a) [4 puntos] Considere una función arbitraria  $g(z, t)$ . Escríbala como una superposición de funciones armónicas del espacio  $e^{-jkz}$  y del tiempo  $e^{j\omega t}$ .

Para la propagación en el vacío, tenemos la relación de dispersión  $k^2 = \mu_0\epsilon_0\omega^2$  donde aparte de una ambigüedad de signo,  $k$  y  $\omega$  son directamente proporcionales. La velocidad de propagación es simplemente la velocidad de fase,  $v_p = \omega/k$ . Pero en un material dispersivo, en general la permitividad tendrá una dependencia de la frecuencia  $\epsilon = \epsilon(\omega)$ . Podemos escribir una relación de dispersión general como  $k = k(\omega)$  o bien  $\omega = \omega(k)$ .

- b) [4 puntos] Asuma que  $g(z, t)$  es una onda electromagnética. Usando  $\omega = \omega(k)$ , muestre que se puede escribir  $g(z, t)$  como una sola integral en  $k$ .

Por ahora la relación de dispersión se ha usado simbólicamente como  $\omega(k)$ . Muchos fenómenos prácticos se describen correctamente al aproximar una relación de dispersión arbitraria con una serie de potencia truncada, expandiendo alrededor de un  $k_0$  elegido para corresponder a la longitud de onda central  $\lambda_0 = 2\pi/k_0$  de la señal en cuestión. Usamos la serie de Taylor:

$$\omega(k) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \omega^{(n)}(k_0) (k - k_0)^n \quad (4)$$

donde  $\omega^{(n)}(k_0) = \left. \frac{d^n}{dk^n} \omega(k) \right|_{k=k_0}$  y  $\omega^{(0)}(k_0) \equiv \omega(k_0)$ . La serie truncada hasta orden 2 es útil cuando  $\omega(k)$  cambia con curvatura relativamente constante dentro del espectro de frecuencias de un pulso.

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \omega'(k_0)(k - k_0) + \frac{1}{2} \omega''(k_0)(k - k_0)^2 \quad (5)$$

- c) [6 puntos] Sustituya esta aproximación de segundo orden en la expresión del ítem anterior. Considerando un medio con dispersión lineal donde  $\omega''(k_0) = 0$ , Muestre que la onda  $g(z, t)$  se propaga con la velocidad de grupo  $v_g = \omega'(k_0)$ .
- d) [6 puntos] ¿Qué ocurriría si se mantiene el término cuadrático en la expansión? ¿Que características tiene la propagación de un pulso dependiendo de si la relación de dispersión del medio queda bien aproximada por orden 0, 1, o 2?.
- e) [5 puntos] Manteniendo el término cuadrático en la expansión, exprese  $g(z, t)$  en términos de  $g(z, 0)$ . Puede usar la siguiente integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-cx^2 - 2sx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{c}} e^{\frac{s^2}{c}} \quad c, s \in \mathbb{C}, \quad \Re\{c\} > 0 \quad (6)$$

3. [10 puntos] **Dispersión empírica.** El índice de refracción del aire puede medirse con precisión con un interferómetro de Michelson y una fuente de luz sintonizable. A presión atmosférica y 20° C, el índice de refracción difiere de la unidad en  $n - 1 = 2.672 \times 10^{-4}$  a una longitud de onda de  $\lambda = 0.76 \mu\text{m}$ , en  $n - 1 = 2.669 \times 10^{-4}$  a una longitud de onda de  $\lambda = 0.81 \mu\text{m}$ , y  $n - 1 = 2.665 \times 10^{-4}$  a una longitud de onda de  $\lambda = 0.86 \mu\text{m}$ .

- a) Utilizando un ajuste cuadrático a estos datos, determine la dependencia de longitud de onda con la velocidad de grupo.
- b) Obtenga una expresión para el coeficiente de dispersión  $D_\lambda$  (en ps/nm/km, pico-segundo por cada nanómetro por cada kilómetro) y compare con el de una fibra óptica de sílice.
4. [20 puntos] **Reflexión total interna.** Una onda plana viaja por dentro de un recipiente de agua en reposo ( $n = 1.33$ ) y llega a la superficie, donde incide con polarización transversal eléctrica (TE) y se produce reflexión total interna. Considere el ángulo de incidencia  $50^\circ$  y magnitud del vector de onda en el vacío  $k = 2\pi \times 10^6 \text{ rad} \cdot \text{m}^{-1}$ , correspondiente a  $\lambda_0 = 1 \mu\text{m}$ .
- a) [3 puntos] Determine el vector de onda para cada componente del campo electromagnético.
- b) [3 puntos] Calcule los coeficientes complejos de reflexión y transmisión. Interprete sus valores y sus propiedades.
- c) [3 puntos] Encuentre el campo eléctrico total en ambas regiones alrededor de la interfaz.
- d) [4 puntos] Genere un gráfico de contorno de la parte real del campo eléctrico, donde se aprecien las oscilaciones, e incluyendo ambas regiones alrededor de la interfaz.
- e) [4 puntos] También haga un gráfico de contorno de la Intensidad del campo eléctrico.
- f) [3 puntos] Interprete los gráficos y sus características principales.
- Estos gráficos se pueden hacer con el lenguaje de programación de su preferencia, aunque es posible modificar el siguiente código de Mathematica:

```

k0=2*\[Pi]*10^6; (* rad m^-1 *)
\[Theta]1=50*\[Pi]/180; (* rad *)
n1=1.33;
n2=1;
k1= k0*n1;
k1x=k1 Sin\[Theta]1;
k1z=k1 Cos\[Theta]1;
k2=k0*n2;
k2x=k1x;
k2z=1; (* cambiar? *)
\[CapitalGamma]=1; (* cambiar? *)
Ei[x_,z_]:=Exp[-\[ImaginaryJ](k1x*x-k1z*z)]; (* cambiar? *)
(* cambiar? *)
Etot[x_,z_] := Piecewise[{{Ei[x,z],z<0},{Ei[x,z],True}}] (* cambiar? *)
ContourPlot[Re[Etot[x,z]],{x,-10^-6,10^-6},
  {z,-10^-6,10^-6},Exclusions->None]
ContourPlot[Abs[Etot[x,z]]^2,{x,-10^-6,10^-6},
  {z,-10^-6,10^-6},Exclusions->None]

```